IR 與 Raman｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。IR 沿用講義 L01–L14，Raman 講義 L1–L10 寫成 R01–R10。

IR 與 Raman＝同一根彈簧，兩種聽法。鍵是彈簧，$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$ 定峰位（E1）。IR 是光推偶極，振動時偶極變得越多峰越強（E2）。MIR 吸得強，光路要鹽、樣品要薄，NIR 拿弱倍頻換穿透（E3）。Raman 是雷射拉歪電子雲，散射時順便交出一份振動能，讀的是差額（E4）。分類：源（光子能量對上振動）→ 樣（光穿得過、原樣還在）→ 選（哪根彈簧、吸收還是散射）→ 測（干涉圖與濾片）→ 算（指紋比身分、校正報含量）。關鍵分界：極性、不對稱鍵看 IR，對稱、非極性鍵看 Raman。IR 怕水，Raman 不怕水。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 14 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 9 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- O–H 吸收
- C–H 吸收
- C=O 吸收
- N–H 吸收
- 三鍵 吸收
- C–X 鹵素 吸收
- NIR 吸收
- 水 吸收 散射
- 固態製樣 吸收
- 鹽窗與溶劑 吸收
- FT-IR 干涉儀 吸收
- 熱光源與熱偵測器 放光 吸收
- 雷射 散射
- 散射光家族 散射

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：IR 與 Raman 一根彈簧・兩種聽法

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（→ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

一根彈簧・兩種聽法

$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$ 定峰位｜IR 推偶極、Raman 拉歪電子雲

→ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜光從哪來

振動光子接近熱，Raman 讀差額

L01、L05、R01、R04、R06

IR 光源與波段

振動光子能量接近熱

→ L01 → L05

同一個熱，差在放光還是讀光

- Globar ⓪ SiC 紅熱棒
- Nernst glower ① 114-2-25 燈源
- 熱電偶 ⓪ thermocouple 偵測
- 光電倍增管 UV-Vis 零件，不是 FT-IR

熱光源與熱偵測器

看到 Globar Nernst DTGS

摸到 `SiC rod / ZrO₂ glower + thermocouple`

同一個倒數，差在單位

- 4000～400 cm^{-1} MIR 2.5～25 μm
- 指紋區 1500～600 cm^{-1}
- 25400 MHz 約 1.2 cm 微波，不在 IR

波段錨點

看到 cm^{-1} μm

摸到 $\tilde{\nu} = 10^4 / \lambda(\mu m)$

Raman 雷射

讀散射光和雷射的差額

→ R01 → R04 → R06

同一個找零，差在波長長短

- 雷射 ⓪ 可見光訊號強
  容易激發螢光
- NIR 雷射 避開螢光
  訊號變弱

雷射

看到 laser NIR laser

摸到 `monochromatic laser 450–800 nm / 1064 nm`

選派｜哪根彈簧

越硬、越輕，波數越高

L02、L03、L06、L07

X–H 區（3000 以上）

μ≈1 最輕

→ L02 → L06 → L07

同一個 μ≈1，差在 X 的鍵強

- O–H ❽ 3200～3600 寬
  波長最短
- N–H ② 3300～3500
  醯胺 3100～3400
- C–H ❸ 2850～3100
  不在 1500～1700

X–H 伸縮

看到 O–H N–H C–H

摸到 `X–H stretch, μ ≈ 1`

重鍵區（2500～1500）

鍵級越高越硬

→ L02 → L03

同一個越硬越高，差在鍵級與共軛

- 三鍵 ⓪ C≡N 2200～2300、C≡C 2100～2250
- C=O ② 酮 1710
  共軛 1660、β-lactam 1780
- C=C 1650、芳環 1500 與 1600
  雙鍵中波數最低

三鍵與雙鍵

看到 C≡N C=O C=C

摸到 `C≡N 2200 / C=O 1700 / C=C 1650`

單鍵區（1500 以下）

重原子、軟

→ L02

同一個又重又軟，差在原子多重

- C–X 鹵素 ❸ C–F 約 1100 → C–I 約 500
- C–C 波數最低、波長最長

重原子單鍵

看到 C–X C–C

摸到 `single bond, heavy atom`

測派｜拆開或擋掉

全部一起進，或先擋強光

L12、R05

FT-IR

干涉圖 → 傅立葉轉換

→ L12

獨門一支，不用比 Δ

- FT-IR 干涉儀 ❸ 取代單色器
  NaCl 鍍金箔錯
- polystyrene 薄膜 校正波數

干涉儀

看到 FT-IR beam splitter

摸到 `splitter + fixed mirror + moving mirror`

Raman 收光

避開直射雷射

→ R05

同一個避開強光，差在角度還是濾片

- 90° 收光 像螢光儀
- Rayleigh 濾片 低頻峰可能一起切掉

收光路徑

看到 90° notch filter

摸到 `side collection + Rayleigh filter`

樣派｜光穿得過

MIR 要薄、要鹽，晶形別溶掉

L09、L10、L11、R07、R08

IR 穿透製樣

光路上不能有共價鍵

→ L09 → L11

鹽窗與溶劑

看到 NaCl KBr CS_2

摸到 `ionic crystal window + low-bond solvent`

同一個不吸 IR，差在窗還是溶劑

- NaCl ① 液槽材質
  怕水
- chloroform ① CS_2、CCl_4 也可
- 水 強吸收又溶窗
- 玻璃、石英 Si–O 吸 IR

固態製樣

看到 KBr 錠 Nujol ATR

摸到 `KBr pellet / paraffin mull / ATR crystal`

同一個保持固態、稀得透光，差在介質

- KBr ① 最常用
  壓力可能轉晶
- 液體石蠟 ⓪ 糊漿
  C–H 遮蔽
- ATR ⓪ 讀表層
  高濃度可測
- KF 當介質錯（111-1-12）

晶形與包裝

保留原樣才比得出來

→ L10 → R07 → R08

晶形

看到 polymorph

摸到 `crystal lattice, H-bond network`

同一個晶格，差在保留還是溶掉

- IR 固態製樣 KBr 錠、糊漿保留
- Raman 直打 不溶解、不製樣
- 溶液法 晶格溶掉

隔包裝

看到 裸錠

摸到 `laser through transparent pack`

獨門一支，不用比 Δ

- Raman 隔包裝 不必溶解
  單點不代表整錠

選派｜吸收或散射

IR 推偶極，Raman 拉歪電子雲

L04、R02、R03、R10

IR 看偶極

電負度差越大越強

→ L04

峰強排序

看到 intensity

摸到 $\Delta\mu \approx \Delta\chi$

同一個偶極變化，差在電負度差

- C–X 鹵素 ❸ C–F > C–Cl > C–Br > C–I
- H–X H–O > H–N > H–C
- C–C–X C–C–O 最強、C–C–H 最弱
- H–H 無偶極 → 無峰

Raman 看極化率

散射，順便交換振動能

→ R02 → R03 → R10

散射光家族

看到 Rayleigh Stokes Tyndall

摸到 `elastic vs inelastic scattering`

同一次撞擊，差在有沒有交換振動能

- Tyndall ① 顆粒大、最強
- Rayleigh ① 彈性，$\Delta\tilde{\nu}=0$
- Stokes ① 交出振動能、變長波
- anti-Stokes ① 最少
  溫度↑ 變多

IR 與 Raman 互補

看到 IR Raman

摸到 `dipole Δμ vs polarizability Δα`

同一根彈簧，差在問偶極還是問極化率

- IR 不對稱、極性鍵
  怕水
- Raman 對稱、非極性鍵
  不需發色團

算派｜換身分、換含量

指紋比身分，校正報含量

L08、L13、L14、R09

比身分

完整光譜

→ L08 → L14

指紋區

看到 fingerprint

摸到 `coupled skeletal vibrations 1500–600 $cm^{-1}$`

獨門一支，不用比 Δ

- 指紋區 具專一性
  不是逐峰解析

NIR 模型

弱倍頻換穿透

→ L13

NIR

看到 NIRA 700–2500 nm

摸到 `overtone + combination of X–H`

獨門一支，不用比 Δ

- NIR ❼ 免製樣、不破壞
  讀不到基本振動、溶解度

Raman 定量

先固定條件

→ R09

Raman 定量

看到 FT-Raman

摸到 `calibrated peak area`

獨門一支，不用比 Δ

- FT-Raman ⓪ 可定量
  官方判常用於定量錯

紅框：光路被吸掉或被改樣（水、玻璃、轉晶）　綠框：免製樣、首選　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鍵）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n=16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：Raman 位移單位也是 cm^{-1}，讀的是差額，和雷射波長無關。NIR 名字有紅外，讀的卻是倍頻，弱約千倍反而成為優點（穿透）。題本稱 Raman 為放射光譜，物理上是散射。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜光從哪來　樣派｜光穿得過　選派｜哪根彈簧　選派｜吸收或散射　測派｜拆開或擋掉　算派｜換身分、換含量

① 源：光子能量對上振動

➔ L01 IR 吸收要過哪兩關	源派｜光從哪來 **IR 光源與波段**（熱光源與熱偵測器）
➔ L05 讀軸：波數、波長、A 與 %T	源派｜光從哪來 **IR 光源與波段**（熱光源與熱偵測器、波段錨點）
➔ R01 Raman：光子和分子互相找零	源派｜光從哪來 **Raman 雷射**（雷射）
➔ R04 換雷射：絕對波長改變，位移不變	源派｜光從哪來 **Raman 雷射**（雷射）
➔ R06 雷射波長：背景與訊號的取捨	源派｜光從哪來 **Raman 雷射**（雷射）

② 樣：光穿得過、原樣還在

➔ L09 穿透製樣：厚度、介質、窗	樣派｜光穿得過 **IR 穿透製樣**（鹽窗與溶劑、固態製樣）
➔ L10 多晶形：保留原樣	樣派｜光穿得過 **晶形與包裝**（晶形）
➔ L11 ATR 與 DRIFT：不穿透也能讀	樣派｜光穿得過 **IR 穿透製樣**（固態製樣）
➔ R07 取樣與包裝：量到的是誰	樣派｜光穿得過 **晶形與包裝**（隔包裝）
➔ R08 晶型：保留固態才比得出來	樣派｜光穿得過 **晶形與包裝**（晶形）

③ 選（一）：哪根彈簧吸哪個波數

➔ L02 峰位：力常數與折合質量	選派｜哪根彈簧 **X–H 區（3000 以上）**（X–H 伸縮）　選派｜哪根彈簧 **重鍵區（2500～1500）**（三鍵與雙鍵）　選派｜哪根彈簧 **單鍵區（1500 以下）**（重原子單鍵）
➔ L03 共軛與小環：羰基位移	選派｜哪根彈簧 **重鍵區（2500～1500）**（三鍵與雙鍵）
➔ L06 伸縮、彎曲與官能基區	選派｜哪根彈簧 **X–H 區（3000 以上）**（X–H 伸縮）
➔ L07 氫鍵：位置與帶寬一起看	選派｜哪根彈簧 **X–H 區（3000 以上）**（X–H 伸縮）

④ 選（二）：吸收看偶極，散射看極化率

➔ L04 峰強：偶極變化 ≈ 電負度差	選派｜吸收或散射 **IR 看偶極**（峰強排序）
➔ R02 虛擬態不等於螢光的激發態	選派｜吸收或散射 **Raman 看極化率**（IR 與 Raman 互補）
➔ R03 極化率與偶極：Raman 和 IR 互補	選派｜吸收或散射 **Raman 看極化率**（IR 與 Raman 互補）
➔ R10 散射強弱：彈性遠大於 Raman	選派｜吸收或散射 **Raman 看極化率**（散射光家族）

⑤ 測：干涉圖與濾片

➔ L12 FT-IR：干涉訊號變光譜	測派｜拆開或擋掉 **FT-IR**（干涉儀）
➔ R05 先壓掉彈性散射，再讀微弱 Raman	測派｜拆開或擋掉 **Raman 收光**（收光路徑）

⑥ 算：峰換身分、換含量

➔ L08 指紋比對與結構結論	算派｜換身分、換含量 **比身分**（指紋區）
➔ L13 NIR：弱倍頻、穿透與校正模型	算派｜換身分、換含量 **NIR 模型**（NIR）
➔ L14 品質控制：先排假差異	算派｜換身分、換含量 **比身分**（指紋區）
➔ R09 定量：先固定條件再校正	算派｜換身分、換含量 **Raman 定量**（Raman 定量）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

要認 C=O、O–H 等官能基
IR 官能基區，一根鍵一個峰 ➔ L06

要證明身分
比含指紋區的完整光譜 ➔ L08

固體、要看晶形
保留固態：KBr 錠、糊漿或 Raman ➔ L10

含水、水溶液
IR 怕水 → 改 Raman ➔ R03

隔包裝、免製樣、製程線上
NIR 或 Raman ➔ L13

有螢光的物質
Raman 換長波雷射 ➔ R06

對稱、非極性鍵
IR 弱 → Raman 強 ➔ R03

① 源：光子能量對上振動 →

閘門一句：振動能階差接近熱，IR 用熱光源。Raman 用雷射，讀的是能量差

L01 吸收 IR 吸收要過哪兩關

光子能量要剛好等於振動能階差（4000～400 cm^{-1}）→ 振動時偶極矩還要跟著變，光的電場才推得動 → 兩關都過 → 該波數的透射光變少

- 性 CO_2 非對稱伸縮會改偶極 → 沒有永久偶極也有 IR 峰
- 價 H–H、N_2 對稱伸縮偶極不變 → IR 無峰，交給 Raman ➔ R03
- 治 振動光子接近熱 → 熱光源與熱偵測器：Nernst glower、Globar、熱電偶
- 價 xenon、D_2、H_2 燈與光電倍增管屬 UV-Vis，不是 IR 零件

L05 吸收 讀軸：波數、波長、A 與 %T

波數＝1／波長 → $\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^4／λ（μm）＝10^7／λ（nm） → 波數越高、波長越短、能量越大 → %T 圖吸收朝下，A＝−log T 朝上，兩種譜可互換

- 性 IR 窗 **4000～400 cm^{-1}（2.5～25 μm）**，鑑定用 600～4000 cm^{-1}
- 性 539 cm^{-1}、25400 Å 在 IR → 25400 MHz（約 1.2 cm 微波）、40～60 μm 不在
- 性 10000 nm＝1000 cm^{-1} → 落在指紋區 ➔ L08
- 價 說波數與波長成正比、吸收譜不能換成穿透譜：錯

R01 散射 Raman：光子和分子互相找零

雷射光子撞上分子 → 交出一份振動能（Stokes，散射光變長波）或從已在振動激發態的分子拿回一份（anti-Stokes，變短波）→ 讀差額 **$\Delta\tilde{\nu}$ ＝$\tilde{\nu}$雷射 − $\tilde{\nu}$散射** → 就是 IR 的那根彈簧

- 性 單位 **cm^{-1}**，範圍同中紅外（說 nm、遠紅外都錯）
- 性 雷射 20000 cm^{-1}、振動 1000 cm^{-1} → Stokes 19000、anti-Stokes 21000
- 性 題本稱 Raman 為放射光譜（114-1-16 判對），物理上是散射

R04 散射 換雷射：絕對波長改變，位移不變

振動能階差固定 → 換雷射只搬動入射光與散射光的絕對位置 → 兩者的波數差仍對準同一個振動

- 性 500 nm 雷射 → Stokes 約 526.3 nm，800 nm → 約 869.6 nm，位移都是 1000 cm^{-1}
- 價 1000 cm^{-1} 是差額，不能直接換成 10000 nm 的散射光

R06 散射 吸收 雷射波長：背景與訊號的取捨

長波雷射光子能量低 → 搆不到電子能隙 → 不激發螢光、背景降 → 散射效率也隨波長變長而下降 → 訊號變弱 → 比實際訊噪

- 治 NIR 雷射 → 有螢光的物質也能測（說無法檢測：錯）
- 性 題本雷射 450～800 nm，實務也有 1064 nm
- 價 訊號弱 → 加功率或拉長時間 → 小心加熱改樣 ➔ R08

② 樣：光穿得過、原樣還在 →

閘門一句：MIR 吸得強，樣品要薄、窗要鹽。想看晶形就別把晶格溶掉

L09 吸收 穿透製樣：厚度、介質、窗

每一層吸掉同比例 → A＝εbc → MIR 光路上凡有共價鍵都在吸 → 窗用離子晶體 NaCl、KBr（怕水）→ 溶劑挑鍵少、沒有 O–H 的 → 樣品要薄、要稀

- 治 鹽窗與溶劑：液槽 NaCl，溶劑 chloroform、CS_2、CCl_4
- 價 水、玻璃、石英、塑膠 → 都吸 IR，不能進光路
- 治 固態製樣：KBr 錠、液體石蠟糊漿，氣體用 5～10 cm 氣槽
- 性 液層 0.1 → 0.2 mm → A 加倍（Beer）

L10 吸收 多晶形：保留原樣

多晶形化學身分相同，晶格與氫鍵不同 → 固態製樣保留晶格 → 指紋區跟著不同 → 一溶解，差異就抹掉

- 治 鑑定多形性選 **IR**（UV、NMR 要溶，AAS 要原子化）
- 治 KBr 錠保留固態（109-2-22 題本雙答案，含糊漿）
- 價 溶液法、薄膜法看不到晶形，研磨與壓錠也可能轉晶
- 性 固態檢品要和標準品同晶形再比

L11 吸收 ATR 與 DRIFT：不穿透也能讀

ATR：光在晶體內全反射 → 倏逝場只吃進表層幾 μm → 不必稀釋。
DRIFT：收粉末多次散射後跑出來的光

- 治 ATR 可測高濃度成分（113-2-12）
- 價 ATR 接觸不良 → 全部峰變低，不代表濃度低
- 性 DRIFT 用 Kubelka–Munk F，不是 A

R07 散射 取樣與包裝：量到的是誰

任何分子都散射、不必溶解 → 雷射可隔透明包裝直接打固體 → 但只量到焦點那一小塊 → 多點取樣才代表整錠

- 治 隔包裝測裸錠（112-2-12），直接測製劑有效成分
- 治 水的 Raman 弱 → 水溶液、含水製劑也能測
- 價 單點有峰不等於整錠均勻

R08 散射 晶型：保留固態才比得出來

晶型差在晶格排列 → Raman 直接打固體、不溶解 → 低頻與指紋峰群反映晶格 → 可鑑定晶形

- 治 鑑定原料藥晶形、固體多形體（110-1-20、113-1-18）
- 價 雷射加熱、研磨、濕氣會改樣 → 先確認量到的是原樣

③ 選（一）：哪根彈簧吸哪個波數 ↓

閘門一句：鍵是彈簧，越硬、越輕，波數越高

L02 吸收 峰位：力常數與折合質量

$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$ → k＝鍵多硬（三鍵 > 雙鍵 > 單鍵），μ＝兩端約化質量（接 H 時 μ≈1）→ **X–H 最高**、三鍵約 2200、C=O 約 1700 > C=C 1650 → 單鍵、重原子在 1500 以下

- 性 波長最短＝波數最高 → O–H（vs C–C、H–C、C≡N）
- 性 波長最長 → C–C（vs N–H、C–H、C=O），C=C（vs C=O、三鍵）
- 性 C–H 換成 C–D → μ 變大 → 約 3000 降到 2200
- 性 k 變 4 倍 → 波數只變 2 倍

L03 吸收 共軛與小環：羰基位移

共軛讓 C=O 帶單鍵性 → k↓ → 波數↓。小環張力把 C=O 擠硬 → k↑ → 波數↑

- 性 prednisolone acetate：C3 共軛酮 **1660**、C20 酮 **1710**
- 性 ampicillin β-lactam C=O **1780**（3950、2100、1900 都不是）
- 價 先固定羰基類型再比，1700 不是硬邊界

L06 吸收 伸縮、彎曲與官能基區

伸縮改鍵長、彎曲改鍵角 → 伸縮比彎曲硬、波數高 → 1500 以上一根鍵一個峰（官能基區）→ 給波數區就能回推是哪根鍵

- 性 3200～3500 → O–H，3200 強峰配三鍵、雙鍵選項 → NH_2（N–H）
- 性 dexamethasone A 帶＝O–H stretching，B 帶 2750～3122＝C–H
- 價 C–H 1500～1700、C=O 1050～1300、C=C 2100～2260：都錯
- 價 aspirin 沒有 N → 沒有 N–H 峰

L07 吸收 氫鍵：位置與帶寬一起看

氫鍵把 H 往外拉 → O–H 有效 k↓ → 波數降低 → 每個分子的氫鍵環境不同 → 許多峰疊成寬帶

- 性 醇 O–H 3200～3600 寬帶，COOH 的 O–H 2500～3300 更寬
- 價 寬帶延伸到 C–H 區，不代表 C–H 消失
- 性 稀溶液的游離 O–H 尖、約 3600

⑥ 算：峰換身分、換含量

閘門一句：指紋比身分最強。要報含量，先固定條件再校正

L08 吸收 指紋比對與結構結論

1500 以下骨架單鍵互相耦合成一整片 → 每個化合物都不同（**指紋區 1500～600**）→ 比完整光譜才證明身分

- 治 確認羰基用 IR，身分要比含指紋區的完整光譜
- 性 指紋區具化合物專一性（115-2-25）
- 價 說 600～950 廣泛用於解析詳細結構：錯
- 價 普通 IR 分不出鏡像異構物

L13 吸收 NIR：弱倍頻、穿透與校正模型

NIR 700～2500 nm＝X–H 彈簧一次跳兩三階的倍頻與組合帶 → 弱約千倍 → 光穿得深 → 免製樣、隔包裝、不破壞 → 峰寬又重疊 → 要多波長校正模型

- 治 NIR：粒徑、攪拌均勻度、水分、晶形、飼料蛋白質、多成分
- 價 基本振動帶、溶解度、低濃度生物藥活性成分 → 讀不到
- 價 說訊號比 IR 高 1000 倍、屬破壞性：錯
- 性 官方判 NIR 比 IR 便宜是錯的（112-2-13，孤點）

L14 計量 品質控制：先排假差異

光譜不符 → 先找出錯的那一站 → 峰位整體偏移查波數校正 → 全部峰變弱查製樣或接觸 → 晶形不同查製樣歷程 → 再下結論

- 性 空氣中的水汽、CO_2 是背景峰，要扣背景
- 價 身分相符不等於含量合格

R09 計量 散射 定量：先固定條件再校正

峰高還受焦點、功率、基質、取樣影響 → 固定條件、用標準品建校正 → 才能把訊號換成含量

- 治 制酸錠 glycine＋碳酸鈣可直接測（109-1-24）
- 價 官方判 Raman 常用於定量：錯（110-1-20）
- 治 FT-Raman 可定量（113-1-18）
- 性 10% 得 20、20% 得 40 → 未知 30 → 15%

⑤ 測：干涉圖與濾片 ←

閘門一句：訊號太弱或被強光蓋住：IR 讓全部波長一起進，Raman 先擋掉雷射

L12 吸收 FT-IR：干涉訊號變光譜

熱光源弱 → 不再用單色器丟光 → 分歧器一半反射一半穿透 → 固定鏡與移動鏡造出光程差 → 全部波長一起進、記錄干涉圖 → 傅立葉轉換拆成光譜 → 樣品與背景相除

- 治 FT-IR 干涉儀取代 monochromator
- 價 分歧器用 NaCl 鍍金箔：錯（金箔整片反射）
- 治 偵測用熱電偶、DTGS → 光電倍增管不是組件
- 性 polystyrene 薄膜校正波數

R05 散射 先壓掉彈性散射，再讀微弱 Raman

Raman 只占約百萬分之一 → 同波長的 Rayleigh 會蓋過 → 濾片先擋掉 → 散射光往四面八方 → 側面 90° 收光，避開直射的雷射

- 性 光路 90°，像螢光儀（UV-Vis、IR、NIR 都是直線）
- 治 強的單色雷射才撐得起弱訊號
- 價 濾片切太遠 → 低頻晶格峰一起被切掉

④ 選（二）：吸收看偶極，散射看極化率 ←

閘門一句：同一根彈簧，光和它交換能量有兩條路

L04 吸收 峰強：偶極變化 ≈ 電負度差

光的電場只推得動電荷 → **強度 ∝ 振動時的偶極變化 ≈ 兩端電負度差**（F 3.98 > O 3.44 > Cl 3.16 > N 3.04 > Br > I > C 2.55 > H 2.20）→ 差 0 就沒有峰

- 性 **C–F > C–Cl > C–Br > C–I**（C–X 鹵素）
- 性 C–O > C–Cl > C–N > C–C–H，**H–O > H–N > H–C > H–H**
- 性 C=C 接 C=O 被極化 → C=C–C=O 的 C=C 最強
- 價 說 IR 一般用於鑑定對稱化合物：錯

R02 散射 虛擬態不等於螢光的激發態

雷射電場把電子雲拉歪（誘導偶極）→ 電子沒有真的躍遷，立刻散出 → 不需要發色團 → 任何分子都會散射

- 價 說分析物須具備發色基（chromophore）：錯
- 價 overtone 與 combination 是 NIR 的來源，不是 Raman

R03 散射 極化率與偶極：Raman 和 IR 互補

IR 問振動有沒有改偶極 → Raman 問振動有沒有改電子雲好不好拉歪（極化率）→ 對稱、非極性鍵 Raman 強，極性鍵 IR 強

- 性 IR 較適用不對稱鍵，Raman 較適用對稱鍵
- 性 N_2、O_2 伸縮 IR 無、Raman 有 → IR 弱的官能基 Raman 常強
- 價 說 Raman 強峰區與 IR 重疊：錯（互補）
- 治 水的極化率變化小 → Raman 弱 → 不怕水 ➔ R07

R10 散射 散射強弱：彈性遠大於 Raman

絕大多數光子原能量散出（彈性）→ 約百萬分之一交換振動能（Stokes）→ anti-Stokes 要從少數已在振動激發態的分子出發 → 最少

- 性 **Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes**（散射光家族）
- 價 Rayleigh > Raman > Tyndall：錯
- 性 溫度↑ → 高振動態人口↑ → anti-Stokes 變多

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

水與 O–H 溶劑
強吸收又溶掉鹽窗 ➔ L09

空氣中水汽、CO_2
背景峰，要扣背景 ➔ L14

Rayleigh 強光
蓋過弱訊號 → 濾片擋掉 ➔ R05

玻璃、石英、塑膠
Si–O、C–H 都吸 IR → 改 NaCl ➔ L09

研磨、壓錠轉晶
製樣改掉原晶形 ➔ L10

官方：NIR 比 IR 便宜是錯的
112-2-13，本體推不出成本 ➔ L13

糊漿的 C–H
液體石蠟遮住 C–H 區 ➔ L09

螢光背景
蓋過 Raman → 換長波雷射 ➔ R06

題本雙答案、無官方答案
109-2-22 印 A、C，110-2-12 與 110-2-20 依原理判 A ➔ L10

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

O–H

hydroxyl stretch，3200～3600 cm^{-1}

波數
3200～3600 cm^{-1}

形狀
寬（氫鍵）

強度
強

國考紀錄
8 `101-2` `102-1` `103-1` `105-2` `106-1` `109-1` `111-1` `113-1`

吸收　大循環位置 → L02 → L06 → L07

X–H 最輕最硬 → 波數最高、波長最短（彈簧）→ O 和 H 電負度差 1.2 → 最強的 X–H（偶極）

位置	性	3200～3600，氫鍵 → 寬帶
強度	性	H–O > H–N > H–C > H–H
溶劑	價	水、MeOH 到處吸 → 不當 IR 溶劑
NIR	價	水的 O–H 倍頻蓋過低濃度成分

#能隙

C–H

烷 2850～3000、烯與芳 3000～3100

波數
2850～3100 cm^{-1}

強度
X–H 中最弱

國考紀錄
3 `102-1` `108-1` `109-1`

吸收　大循環位置 → L06

X–H 輕 → 高波數（彈簧）→ C、H 電負度差最小 → IR 最弱的 X–H（偶極）

位置	性	dexamethasone B 帶 2750～3122
陷阱	價	C–H 在 1500～1700：錯
強度	性	C–C–H 吸收最弱
製樣	價	液體石蠟糊漿的 C–H 會遮蔽

#能隙

C=O

carbonyl：酮 1710、酯 1735、醯胺 1650

波數
約 1700 cm^{-1}

強度
強

位移
共軛↓、小環↑

國考紀錄
2 `106-1` `106-2`

吸收　大循環位置 → L02 → L03

雙鍵、鍵強 → 約 1700，比 C=C 硬（彈簧）→ O 電負度大 → 強峰（偶極）

用途	治	確認羰基用 IR
位置	性	共軛 1660、普通酮 1710、β-lactam 1780
陷阱	價	1050～1300 是單鍵區
溶劑	價	acetone 有 C=O → 不當 IR 溶劑

#能隙

N–H

胺 3300～3500、醯胺 3100～3400

波數
3100～3500 cm^{-1}

強度
中

國考紀錄
2 `100-2` `106-2`

吸收　大循環位置 → L06

X–H → 高波數（彈簧）→ N 和 H 差 0.8 → 強度介於 O–H、C–H 之間（偶極）

位置	性	3200 強吸收、選項只有三鍵與雙鍵 → NH_2
陷阱	價	沒有 N 就沒有 N–H（aspirin）

#能隙

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

三鍵

C≡N 2200～2300、C≡C 2100～2250

波數
2100～2300 cm^{-1}

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

吸收　大循環位置 → L02

k 最大、不接 H → 2000～2500 單獨一區（彈簧）

位置	性	比雙鍵高、比 X–H 低
陷阱	價	C=C 在 2100～2260：錯，那是三鍵區
陷阱	價	3200～3500 不是三鍵

#能隙

C–X 鹵素

C–F、C–Cl、C–Br、C–I

波數
1500 以下

強度
C–F 最強

國考紀錄
3　106-1　108-1　108-2

吸收　大循環位置 → L02 → L04

重原子 → 低波數、落在指紋區（彈簧）→ 電負度 F > Cl > Br > I → 強度同序（偶極）

強度	性	C–F 最強
強度	性	C–Cl 排在 C–O 之後、C–N 之前

#能隙

NIR

near-infrared analysis，700～2500 nm

波段
700～2500 nm

來源
X–H 倍頻、組合帶

破壞性
否

名稱
NIRA

國考紀錄
7　104-2　105-1　106-2　109-2　111-2　112-1　112-2

吸收　大循環位置 → L13

X–H 彈簧一次跳兩三階 → 倍頻與組合帶弱約千倍 → 光穿得深 → 免製樣，但要靠模型（穿透）

用途	治	粒徑、均勻度、水分、晶形、包裝內活性成分
用途	治	多成分也行、非破壞
限制	價	基本振動帶、溶解度、生物藥活性成分讀不到
陷阱	價	訊號比 IR 強 1000 倍：錯

孤點 官方判「NIR 比 IR 便宜」錯（112-2-13）

#能隙

水

water、蒸餾水

IR
強吸收、溶窗

Raman
弱

國考紀錄
2　104-2　108-2

吸收　散射　大循環位置 → L09 → R03

O–H 偶極變化大 → MIR 強吸收，又溶掉鹽窗（穿透）→ 極化率變化小 → Raman 弱（散射）

IR	價	IR 溶劑、介質不能用水
Raman	治	Raman 不怕水，可測水溶液與含水製劑
NIR	價	水的倍頻蓋過低濃度成分

#能隙

② 零件向量卡（3／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

固態製樣

KBr 錠、液體石蠟糊漿（Nujol）、ATR

保留
晶格

介質
KBr、液體石蠟

國考紀錄
② 100-1 109-2

吸收 大循環位置 → L09 → L10 → L11

樣品分散在不吸 IR 的介質裡、保持固態 → 稀得透光，又保留晶格（穿透）

用途	治	KBr 錠看多晶形，固態檢品要和標準品同晶形
用途	治	ATR 讀表層，可測高濃度成分
陷阱	價	氟化鉀當介質錯：KF 極易吸水、晶格硬

孤點 檢品 **1～5 mg** 、1～10 mg（103-1-12、108-2-23）

#能隙

鹽窗與溶劑

NaCl、KBr 窗，CS_2、CCl_4、$CHCl_3$

窗
NaCl、KBr

溶劑
CS_2、CCl_4、$CHCl_3$

國考紀錄
③ 101-1 105-1 113-2

吸收 大循環位置 → L09

離子晶體沒有共價鍵 → MIR 透明但怕水 → 溶劑挑鍵少、沒有 O–H（穿透）

用途	治	液槽材質 **NaCl**，溶劑 **chloroform**、CS_2、CCl_4
條件	性	液槽 0.1～0.2 mm
限制	價	玻璃、石英、塑膠、水、acetone、methanol 不行

#能隙

FT-IR 干涉儀

beam splitter＋固定鏡＋移動鏡

元件
分歧器、固定鏡、移動鏡

名稱
FT-IR

國考紀錄
③ 103-1 105-1 110-2

吸收 大循環位置 → L12

熱光源弱 → 不用單色器丟光 → 全部波長一起進，移動鏡掃出干涉圖 → 傅立葉轉換拆開（能隙）

用途	治	取代 monochromator
校正	性	polystyrene 薄膜校正波數
陷阱	價	分歧器用 NaCl 鍍金箔：錯

#能隙

熱光源與熱偵測器

Globar（SiC）、Nernst glower、熱電偶、DTGS

光源
Globar、Nernst

偵測
熱電偶、DTGS

國考紀錄
① 114-2

放光 吸收 大循環位置 → L01 → L12

振動光子能量接近熱 → 燒熱的固體就放得出，也要用熱來量（能隙）

用途	治	IR 燈源 Nernst glower、Globar
用途	治	偵測 thermocouple
陷阱	價	xenon、D_2、H_2 lamp、光電倍增管屬 UV-Vis

#能隙

② 零件向量卡（4／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

雷射

Raman 光源，題本 450～800 nm、NIR 雷射

波長
450～800 nm、1064 nm

要求
單色、強

國考紀錄
0 16 年沒有點名

散射

大循環位置 ➔ R04 ➔ R05 ➔ R06

強的單色光才撐得起百萬分之一的 Raman 訊號（散射）→ 長波搆不到電子能隙 → 不激發螢光（能隙）

用途	治	NIR 雷射 → 可測螢光物質
用途	治	可隔包裝打裸錠
光路	性	收光 90° 或 180°

#能隙

散射光家族

Tyndall、Rayleigh、Stokes、anti-Stokes

最強
Tyndall

最少
anti-Stokes

國考紀錄
2 113-1 114-2

散射

大循環位置 ➔ R01 ➔ R10

彈性散射不帶走能量、最強 → Raman 只占約百萬分之一 → anti-Stokes 要靠少數激發態分子（散射）

強弱	性	Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes
溫度	性	溫度↑ → anti-Stokes 變多
陷阱	價	Rayleigh > Raman > Tyndall：錯

#能隙

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
極性 X–H（O–H、N–H）	IR 官能基區（O–H、N–H）	μ≈1 → 波數最高，偶極變化大 → 強	氫鍵讓 O–H 變寬
C=O	IR 約 1700（C=O）	雙鍵硬、O 極性大 → 強峰	共軛低移、小環高移
三鍵 C≡N、C≡C	IR 2200 區（三鍵）	k 最大又不接 H	對稱 C≡C 在 IR 弱
C–鹵素	IR 指紋區（C–X 鹵素）	重原子 → 低波數，電負度定強弱	峰落在指紋區，難單獨指認
對稱、非極性鍵（C=C、S–S、N_2）	Raman（散射光家族）	極化率會變、偶極不變	訊號弱，要強雷射
固體、要看晶形	固態製樣或 Raman	保留晶格 → 指紋不同	壓錠、研磨、雷射加熱可能轉晶
水溶液、含水製劑	Raman	水的極化率變化小 → Raman 弱	IR 遇水強吸收又溶窗
包裝內、製程線上	NIR、Raman	弱倍頻穿得深，散射不必溶解	NIR 要建模型，Raman 單點不代表整錠
有螢光的分子	Raman 配 NIR 雷射	長波搆不到電子能隙	Raman 訊號跟著變弱

讀法

先問分子帶什麼振動：極性、不對稱的鍵（O–H、C=O、C–F）走 IR，對稱、非極性的鍵走 Raman。再問樣品狀態：看晶形要保留固態，含水改 Raman，隔包裝或線上走 NIR 或 Raman，有螢光就換長波雷射。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
IR／MIR	infrared：紅外，mid-IR 4000～400 cm^{-1}（2.5～25 μm）	➔ L05
NIR／NIRA	near-infrared（analysis）：近紅外 700～2500 nm	NIR
FT-IR	Fourier transform：干涉圖經傅立葉轉換變光譜	FT-IR 干涉儀
ATR	attenuated total reflectance：減弱全反射，讀表層	固態製樣
DRIFT	diffuse reflectance IR FT：粉末漫反射	➔ L11
KBr 錠／Nujol	potassium bromide pellet、液體石蠟糊漿（mull）	固態製樣
Globar／Nernst	SiC 紅熱棒、稀土氧化物燈絲（glower）	熱光源與熱偵測器
DTGS	deuterated triglycine sulfate：熱電型偵測器	熱光源與熱偵測器
cm^{-1}（wavenumber）	每公分幾個波，$\tilde{\nu} = 10^4 / \lambda$（μm）	➔ L05
stretching／bending	伸縮改鍵長、彎曲改鍵角	➔ L06
Stokes／anti-Stokes	交出振動能（長波）、拿回振動能（短波）	散射光家族
Rayleigh／Tyndall	分子彈性散射、顆粒散射	散射光家族
$\Delta\tilde{\nu}$（Raman shift）	Raman 位移：雷射波數減散射光波數	➔ R01
FT-Raman	NIR 雷射＋干涉儀，避螢光、可定量	➔ R09

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 O–H C–H C=O N–H 三鍵 C–X 鹵素 NIR 水 固態製樣 鹽窗與溶劑 FT-IR 干涉儀 熱光源與熱偵測器 雷射 散射光家族

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

← 目錄

IR 與 Raman｜題型總表：IR 10 個、Raman 3 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

IR 55 題中，10 個題型涵蓋 48 題（87%）。Raman 11 題中，3 個題型涵蓋 10 題（91%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題留在 pick up 版 p3。各章依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
IR-01	給波數區認鍵：X–H 在最高區	E1 彈簧	8	101-2-14	113-1-22、100-2-17、103-1-28、111-1-26
IR-02	峰強排序：電負度差越大越強	E2 偶極	8	109-1-5	106-1-2、102-1-25、108-1-7、106-2-6
IR-03	NIR 能測什麼：弱倍頻換穿透	E3 穿透	6	109-2-21	105-1-25、106-2-21、111-2-22、112-1-14
IR-04	波段錨點：換成 cm^{-1} 再看在不在	共用 能隙	6	103-2-12	100-1-18、104-1-19、102-1-22、106-1-28
IR-05	光路的溶劑、介質、液槽	E3 穿透	5	113-2-24	104-2-20、101-1-22、108-2-29、111-1-12
IR-06	FT-IR 零件：熱光源、熱偵測、干涉儀	共用 能隙	4	114-2-25	103-1-18、105-1-21、110-2-20
IR-07	波長最長／最短：先翻成波數	E1 彈簧	4	102-1-23	105-2-29、103-1-27、103-2-26
IR-08	官能基區認基團，指紋區比身分	E1 彈簧	3	115-2-25	106-1-3、110-2-12
IR-09	共軛與小環：C=O 往哪移	E1 彈簧	2	112-1-15	110-1-12
IR-10	看晶形：保留固態	E3 穿透	2	109-1-4	109-2-22
RAM-01	Raman 是什麼：虛擬態散射、讀 cm^{-1} 差額	E4 散射	5	114-2-24	108-1-27、111-2-20、114-1-16、112-2-12
RAM-02	散射強弱：彈性遠大於 Raman	E4 散射	3	114-2-13	113-1-18、110-1-20
RAM-03	直接鑑別固體：振動指紋最專一	E4 散射	2	109-1-24	115-1-17

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1–E4、共用），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 ①**：回大循環或 pick up 版 p1 找那個本體，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

四個本體＋共用（同 pick up 版）

- **E1 彈簧**：$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$，越硬、越輕，波數越高
- **E2 偶極**：強度 ∝ 振動時偶極變化 ≈ 兩端電負度差
- **E3 穿透**：$A=\varepsilon bc$，MIR 吸得強要薄、要鹽，NIR 弱倍頻能穿
- **E4 散射**：雷射拉歪電子雲，散射時交換一份振動能，讀差額
- **共用 能隙**：振動能階差接近熱 → 熱光源、熱偵測器、干涉儀

分布

- E1：4 型 17 題（IR-01、07、08、09）
- E2：1 型 8 題（IR-02）
- E3：3 型 13 題（IR-03、05、10）
- 共用：2 型 10 題（IR-04、06）
- E4：3 型 10 題（RAM-01–03）
- 未收：$A=-\log T$ 與 Beer、檢品量 mg 各 2 題，aspirin 無 N–H、對稱化合物、Raman 90° 光路各 1 題

← 目錄

IR 與 Raman｜題型練習：IR IR-01–IR-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

IR-01 給波數區認鍵：X–H 在最高區 E1 彈簧

16 年 8 題

下列何種鍵結可在紅外線光譜的 3200～3500 cm^{-1} 區間產生吸收訊號？

A C–O
B C=O
C C≡N
D O–H

母題 101-2-14

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-02 峰強排序：電負度差越大越強 E2 偶極

16 年 8 題

下列何種鍵結在紅外光光譜中的吸收強度最大？

A H–C
B H–H
C H–N
D H–O

母題 109-1-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-03 NIR 能測什麼：弱倍頻換穿透 E3 穿透

16 年 6 題

有關近紅外光分析（near-infrared analysis, NIRA）的敘述，下列何者錯誤？

A 波長區段在 700～2500 nm 之間
B 係紅外光基本振動所出現的倍頻吸收
C 其優勢在於多成分檢品的組成鑑定與定量
D 所得訊號強度約比紅外光測得者高 1000 倍

母題 109-2-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-04 波段錨點：換成 cm^{-1} 再看在不在 共用 能隙

16 年 6 題

下列何者位於紅外線光譜所使用的電磁波長範圍內？

A 254 Å
B 254 nm
C 539 nm
D 539 cm^{-1}

母題 103-2-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

IR 與 Raman｜題型詳解：IR IR-01–IR-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

IR-01 給波數區認鍵：X–H 在最高區　答 D

1. 本體 E1：鍵是彈簧，$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$，越硬、越輕，波數越高
2. → 接 H 時 μ≈1 最輕 → X–H 伸縮落在最高區（3000 以上）
3. → 四個選項只有 O–H 接 H，其他是重原子之間的鍵
4. → 3200～3500 → O–H → **D**

- A 錯：C–O 是重原子單鍵，落在 1500 以下指紋區
- B 錯：C=O 雙鍵約 1700
- C 錯：C≡N 三鍵約 2200～2300

歷年變形

- **113-1-22** 同題換寫法 H－O → 一樣是 X–H 區
- **100-2-17** 3200 強峰，選項是三鍵、雙鍵與 NH_2 → 只有 NH_2 接 H
- **103-1-28** dexamethasone A 帶 3140～3600 → O–H，伸縮比彎曲硬 → stretching
- **111-1-26** 給四組鍵與區間判對錯 → 只有 O–H 3200～3600 對

陷阱 把 C=O 的 O 當成 O–H。要接 H 才進 3000 以上。

IR-02 峰強排序：電負度差越大越強　答 D

1. 本體 E2：光的電場要推得動偶極 → 強度 ∝ 振動時偶極變化 ≈ 兩端電負度差
2. → 四個都接 H（2.20），比另一端：O 3.44 > N 3.04 > C 2.55 > H 2.20
3. → H–O 差 1.24 最大 → 偶極變化最大，H–H 差 0 → 無峰
4. → 最強 H–O → **D**

- A 錯：C 和 H 只差 0.35 → 偶極變化小，峰弱
- B 錯：同原子沒有偶極 → IR 無峰
- C 錯：N 和 H 差 0.84，次於 O

歷年變形

- **106-1-2** 換成 C–鹵素 → F > Cl > Br > I → C–F 最強
- **102-1-25** 反問最低 → C–C–H 末端 H 和 C 差最小
- **108-1-7** 四鍵排序 → C–O 0.89 > C–Cl 0.61 > C–N 0.49 > C–H 0.35 → ①④②③
- **106-2-6** 同一個 C=C 比環境 → 接 C=O 被極化 → C=C–C=O 最強

陷阱 拿鍵級或波數排強度。三鍵最硬，不代表最強，強度只看偶極變化。

IR-03 NIR 能測什麼：弱倍頻換穿透　答 D

1. 本體 E3：A＝εbc，吸得強就得薄 → NIR 讀 X–H 彈簧一次跳兩三階的倍頻與組合帶
2. → 一次跳兩三階的機率低 → 吸收比 MIR 基本振動弱約 1000 倍
3. → 弱才穿得深、免製樣，峰重疊就靠多波長校正模型 → 多成分也能定
4. → 說訊號比 IR 高 1000 倍，方向反了 → **D**

- A 對：NIR 就是 700～2500 nm
- B 對：讀的是 X–H 基本振動的倍頻與組合帶
- C 對：靠校正模型，多成分可同時鑑定與定量

歷年變形

- **105-1-25** 問 NIR 測不到什麼 → IR 基本振動帶不是 NIR 讀的
- **106-2-21** 問最不適合 → 溶解度要放進溶劑才看得到，光譜讀不到
- **111-2-22** 說 NIR 是破壞性 → 光穿過就好、免製樣 → 錯
- **112-1-14** 低濃度生物藥在水裡 → 水的 O–H 倍頻蓋過 → 不能定量

陷阱 以為 NIR 比 IR 強。千倍是弱，弱才換來穿透。

IR-04 波段錨點：換成 cm^{-1} 再看在不在　答 D

1. 本體 共用能隙：光子能量要對上能階差 → 振動能階差落在 4000～400 cm^{-1}（2.5～25 μm）
2. → 先換成同一個單位：$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝$10^7/\lambda$（nm）
3. → 254 Å＝25.4 nm、254 nm、539 nm 都在 UV-Vis 以上，能量太大
4. → 539 cm^{-1} 在 4000～400 之內 → **D**

- A 錯：254 Å＝25.4 nm，屬遠紫外
- B 錯：254 nm 是 UV 汞燈線
- C 錯：539 nm 是可見綠光

歷年變形

- **100-1-18** 反問不在 IR → 25400 MHz 換成波長約 1.2 cm，是微波
- **104-1-19** 問鑑定用範圍 → 600～4000 cm^{-1}，單位是 cm^{-1} 不是 nm
- **102-1-22** 問指紋區 → 10000 nm＝1000 cm^{-1}，落在 1500～600
- **106-1-28** 40～60 μm＝250～167 cm^{-1} → 遠紅外，不是常用範圍

陷阱 看到 539 就以為一樣。nm 和 cm^{-1} 互為倒數，數字相同，位置完全不同。

← 目錄

IR 與 Raman｜題型練習：IR IR-05–IR-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

IR-05 光路的溶劑、介質、液槽 E3 穿透

16 年 5 題

下列何者為紅外光光譜法常用之檢品貯液槽材質？

A 玻璃
B 石英
C 氯化鈉
D 塑膠

母題 113-2-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-06 FT-IR 零件：熱光源、熱偵測、干涉儀 共用 能隙

16 年 4 題

下列何者可作為紅外光光譜儀之燈源？

A xenon lamp
B Nernst glower
C deuterium lamp
D hydrogen lamp

母題 114-2-25

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-07 波長最長／最短：先翻成波數 E1 彈簧

16 年 4 題

下列何種鍵結在紅外光光譜中的吸收波長最短？

A C–C
B H–C
C C=N
D H–O

母題 102-1-23

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-08 官能基區認基團，指紋區比身分 E1 彈簧

16 年 3 題

關於紅外光光譜分析之敘述，下列何者正確？

A 紅外光使用範圍為 0.2～4 mm
B 指紋區具有化合物專一性
C 常用於定量分析
D 僅限用於固態檢品

母題 115-2-25

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR 與 Raman｜題型詳解：IR IR-05–IR-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

IR-05 光路的溶劑、介質、液槽　答 C

1. 本體 E3：每一層吸掉同比例 → MIR 光路上凡有共價鍵的東西都在吸
2. → 玻璃、石英有 Si–O，塑膠有 C–H、C–C → 都吸 IR
3. → 離子晶體沒有共價鍵振動 → NaCl、KBr 在 MIR 透明（代價是怕水）
4. → 液槽用氯化鈉 → **C**

- A 錯：玻璃的 Si–O 強吸收
- B 錯：石英只在 UV 透明，到 IR 一樣吸
- D 錯：塑膠的 C–H、C=O 到處吸

歷年變形

- **104-2-20** 問溶劑不可 → 水的 O–H 強吸收，又溶掉鹽窗
- **101-1-22** 選溶劑 → chloroform 鍵少、沒有 O–H
- **108-2-29** 問介質不宜 → 蒸餾水，KBr、NaCl、液體石蠟都可
- **111-1-12** 說固態以氟化鉀當介質 → 錯，常用 KBr（E1＋E3 合用）

陷阱 照 UV 的習慣選石英。石英只在 UV 透明。

IR-06 FT-IR 零件：熱光源、熱偵測、干涉儀　答 B

1. 本體 共用能隙：光子能量要對上能階差 → 振動能階差小，接近熱能
2. → 燒熱的固體放出的就是紅外光 → IR 光源是熱光源
3. → Nernst glower（稀土氧化物燈絲）、Globar（SiC 紅熱棒）
4. → **B**

- A 錯：xenon 放電燈給 UV-Vis，是螢光儀光源
- C 錯：氘燈給 UV
- D 錯：氫燈也給 UV

歷年變形

- **103-1-18** FT-IR 用什麼取代單色器 → 干涉儀，全部波長一起進
- **105-1-21** 分歧器說成 NaCl 鍍金箔 → 金箔整片反射，錯
- **110-2-20** 非組件 → 光電倍增管，IR 光子打不出光電子（無官方答案，依原理判 A）

陷阱 記成 UV 的氘燈、氫燈。放電燈給高能光子，IR 要的是熱。

IR-07 波長最長／最短：先翻成波數　答 D

1. 本體 E1：$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$，越硬、越輕，波數越高
2. → 波長＝1／波數 → 波長最短＝波數最高
3. → 接 H 的 μ≈1 最輕 → H–O、H–C 最高，O–H 鍵又比 C–H 強 → H–O 最高
4. → 波長最短 H–O → **D**

- A 錯：C–C 單鍵、不接 H → 波數最低、波長最長
- B 錯：H–C 也是 X–H，但 O–H 鍵更強、波數更高
- C 錯：C=N 雙鍵約 1650，遠低於 X–H

歷年變形

- **105-2-29** 同題換寫法 O-H → 一樣最短
- **103-1-27** 反問波長最長 → 波數最低的 C–C
- **103-2-26** 在雙鍵三鍵中挑最長 → 三鍵最硬先排除，C=C 比 C=O 軟 → C=C

陷阱 把波長和波數同方向排序。兩者互為倒數。

IR-08 官能基區認基團，指紋區比身分　答 B

1. 本體 E1：鍵是彈簧 → 1500 以上一根鍵一個峰（官能基區）
2. → 1500 以下骨架單鍵彼此耦合成一整片 → 形狀由整個骨架決定
3. → 每個化合物的指紋區都不同 → 具專一性 → **B**

- A 錯：0.2～4 mm 是微波，IR 是 2.5～25 μm
- C 錯：IR 以定性鑑別為主
- D 錯：液體、氣體、溶液都能測

歷年變形

- **106-1-3** 確認羰基 → C=O 約 1700 一根獨立強峰 → IR
- **110-2-12** 說 600～950 廣泛用於解析詳細結構 → 指紋區比身分，不逐峰解析（無官方答案，依原理判 A）

陷阱 想在指紋區逐峰指認。指紋區整片比對，認官能基看 1500 以上。

← 目錄

IR 與 Raman｜題型練習：IR IR-09–IR-10：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

IR-09 共軛與小環：C=O 往哪移 E1 彈簧 16 年 2 題

在 ampicillin（結構如圖，含 β-lactam 四員環）的紅外光光譜中，在下列波數何者最可能有強吸收訊號？

A 3950 cm^{-1}　　**B** 2100 cm^{-1}

C 1780 cm^{-1}　　**D** 1900 cm^{-1}

母題 112-1-15

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR-10 看晶形：保留固態 E3 穿透 16 年 2 題

下列何種方法最適於鑑定藥品多形性（polymorphs）？

A 紅外光光譜法　　**B** 紫外光光譜法

C 核磁共振光譜法　　**D** 原子吸收光譜法

母題 109-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR 與 Raman｜題型詳解：IR IR-09–IR-10：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

IR-09 共軛與小環：C=O 往哪移

答 C

1. 本體 E1：$\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$，電子效應會改 k
2. → β-lactam 四員環張力把 C=O 擠硬 → k↑
3. → C=O 從一般酮的 1710 往上移到約 1780
4. → 又是 C=O（O 極性大）→ 強峰 → **C**

- A 錯：3950 高過所有 X–H，沒有鍵在這裡
- B 錯：2100 是三鍵區，ampicillin 沒有三鍵
- D 錯：1900 落在三鍵與 C=O 之間的空白區

歷年變形

- **110-1-12** prednisolone acetate 兩個酮 → C3 共軛 1660、C20 普通 1710 → C（需看圖）

陷阱 以為所有羰基都在 1700。共軛往下移，小環往上移。

IR-10 看晶形：保留固態

答 A

1. 本體 E3：固態製樣讓樣品稀得透光，又保留晶格
2. → 多形性是同一分子、不同晶格，差異只存在於固態
3. → 晶格不同 → 氫鍵與骨架振動不同 → 指紋區不同
4. → IR 可用 KBr 錠、糊漿直接測固體 → **A**

- B 錯：UV 要溶解，晶格就消失
- C 錯：一般 NMR 也要溶解
- D 錯：AAS 把樣品原子化，只看元素

歷年變形

- **109-2-22** 選製樣法 → KBr 錠保留固態（題本印 A、C 雙答案，糊漿也保留），溶液法、薄膜法不行

陷阱 選 NMR 因為它看結構最細。一溶解，晶形就不見了。

← 目錄

IR 與 Raman｜題型練習：Raman RAM-01–RAM-03：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

RAM-01 Raman 是什麼：虛擬態散射、讀 cm^{-1} 差額 E4 散射

16 年 5 題

關於拉曼光譜分析之敘述，下列何者正確？

A 待測樣品必須有 chromophore 結構

B 係由能階躍遷時的 overtone 和 combination 現象造成

C 光譜圖一般以 cm^{-1} 為單位

D 其吸收強的區間通常與紅外光光譜相重疊

母題 114-2-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

RAM-02 散射強弱：彈性遠大於 Raman E4 散射

16 年 3 題

下列何種散射光（scattering）占有比例最少？

A Stokes scattering

B Anti-Stokes scattering

C Rayleigh scattering

D Tyndall scattering

母題 114-2-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

RAM-03 直接鑑別固體：振動指紋最專一 E4 散射

16 年 2 題

下列方法何者可用於直接分析制酸錠中甘胺酸（glycine）和碳酸鈣的含量？

A 紫外光光譜

B Raman 光譜

C 串聯式液相層析質譜儀

D 原子吸收光譜

母題 109-1-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

IR 與 Raman｜題型詳解：Raman RAM-01–RAM-03：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

RAM-01 Raman 是什麼：虛擬態散射、讀 cm^{-1} 差額 答 C

1. 本體 E4：雷射拉歪電子雲（虛擬態）→ 散射時交出或拿回一份振動能 → 讀差額 $\Delta\tilde{\nu}$
2. → 差額就是 E1 的振動能階差 → 用波數 cm^{-1} 表示，範圍同中紅外
3. → 虛擬態不是真的電子躍遷 → 不需發色團
4. → **C**

- A 錯：虛擬態不必真的吸光 → 不需 chromophore
- B 錯：overtone、combination 是 NIR 的來源
- D 錯：Raman 看極化率、IR 看偶極 → 互補，強區通常不重疊

歷年變形

- **108-1-27** 說範圍相當於遠紅外 → 差額就是中紅外的振動 → 錯
- **111-2-20** 說分析物須具備發色基 → 錯
- **114-1-16** 說 Raman 以 nm 表示 → 錯（A「放射光譜」官方判對）
- **112-2-12** 說無法檢測螢光物質 → 換 NIR 雷射搆不到電子能隙 → 錯

陷阱 把 Raman 當成吸收或螢光。它是散射，讀的是能量差。

RAM-02 散射強弱：彈性遠大於 Raman 答 B

1. 本體 E4：絕大多數光子原能量散出（彈性），約百萬分之一交換振動能
2. → Tyndall（顆粒）、Rayleigh（分子）都是彈性 → 最多
3. → Stokes：基態分子收下一份振動能 → 基態分子多 → 次少
4. → anti-Stokes：要從已在振動激發態的分子拿能量 → 這種分子最少 → **B**

- A 錯：Stokes 從大量基態分子出發，比 anti-Stokes 多
- C 錯：Rayleigh 是彈性散射，遠多於 Raman
- D 錯：Tyndall 是顆粒散射，最強

歷年變形

- **113-1-18** 排序寫成 Rayleigh > Raman > Tyndall → 顆粒最強，順序錯
- **110-1-20** 訊號弱 → 官方判常用於定量錯（FT-Raman 仍可定量）

陷阱 以為 anti-Stokes 拿到能量所以更強。能量方向和數量是兩件事。

RAM-03 直接鑑別固體：振動指紋最專一 答 B

1. 本體 E4：任何分子被雷射撞都會散射，不需發色團、不必溶解
2. → glycine 與 CO_3^{2-} 各有自己的振動 → 各有 Raman 峰
3. → 雷射直接打固體錠 → 不必萃取或溶解 → 做得到「直接」
4. → **B**

- A 錯：glycine 沒有明顯發色基，碳酸鈣也看不到
- C 錯：LC-MS 要先溶解、分離，碳酸鈣也上不了
- D 錯：AAS 只看 Ca，看不到 glycine

歷年變形

- **115-1-17** 比鑑別效果 → Raman 讀振動指紋（E1＋E4），UV、螢光是寬電子帶，AAS 只看元素

陷阱 只想到鈣就選 AAS。題目要兩個成分一起直接測。

←目錄

IR 與 Raman｜v1.1 精華① 翻譯座標：鍵是彈簧：√(k/μ) 定峰位，偶極變化定峰強

IR 的 Ni：鍵是彈簧，√(k/μ) 定峰位；偶極要改變才吸收，改變越大峰越強。 類比：吉他弦越緊（k 大）、越細（μ 小），音越高；IR 光像只抓得住帶電弦的手，兩端電荷越不對稱，抓得越牢、聲音越大。本頁＝位置與強度（R1、R4、A1、R3、R2）；標題後是 16 年題數

IR R1 √(k/μ) 定峰位｜13 題

含 H 最輕 → X–H 最高；三鍵 > 雙鍵 > 單鍵；伸縮 > 彎曲；波長＝1／波數

鍵	波數 cm^{-1}	驗算例（題）
O–H	**3200～3600**（氫鍵）	3200～3500 → **H–O**（**C–O、C=O、C≡N** 都不在這）；Dexamethasone **A 帶 3140～3600＝O–H stretching**
N–H	3300～3500；醯胺 **3100～3400**	3200 強吸收、選項只有 C≡N、C≡C、C=C、NH_2 → **NH_2**
C–H	烷 2850～3000；烯、芳 3000～3100	Dexamethasone **B 帶 2750～3122＝C–H stretching**；**C–H 在 1500～1700**錯
COOH O–H	2500～3300，很寬	Aspirin 有 C–H、C=O、O–H，**沒有 N → 無 N–H**
C≡N／C≡C	**C≡N 2200～2300**；C≡C 2100～2250	三鍵區 2000～2500
C=O	酮 1710；酯 1735～1750；醯胺 1630～1700	**C=O 在 1050～1300**錯；確認羰基 → **IR**（UV 看共軛、MS 看質量、AAS 看元素）
C=C	烯 1600～1680；**芳香環 1500 與 1600**	**C=C 在 2100～2260**錯
C–O、C–C	1500 以下（指紋區）	最輕最硬的反面：單鍵、重原子 → 波數最低

R1 驗算：問「波長最短／最長」先翻成波數

- **波長最短＝波數最高：H–O**（vs C–C、H–C、C=N）；O–H（vs C–C、C–H、C=N）
- **波長最長＝波數最低：C=C**（vs C=O、C≡C、C≡N：雙鍵中 C=C 比 C=O 軟）；**C–C**（vs N–H、C–H、C=O）

IR R2 電子效應改 k｜2 題

- C=O 接**共軛** → 單鍵性↑、k↓ → 波數↓：**prednisolone acetate 1 號（C3 共軛酮）1660、2 號（C20 酮）1710**
- **小環張力** → k↑：**ampicillin β-lactam C=O 1780**（**3950、2100、1900** 都不是）

IR A1 波段錨點｜6 題（108 年後 0 題）

- 結構鑑別 **4000～600 cm^{-1}**；官能基區 4000～1500、**指紋區 1500～600**；MIR 2.5～50 μm（題本）；NIR 0.7～2.5 μm
- 換算：$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^4／λ（μm）＝10^7／λ（nm）；1 Å＝0.1 nm；ν（MHz）→ λ＝c／ν
- **1000 cm^{-1}＝10000 nm** 在指紋區；**539 cm^{-1}**（18.6 μm）屬 IR；25400 Å＝2.54 μm 屬 IR；**25400 MHz → λ≈1.2 cm（微波）不在 IR**；**40～60 μm** 不是常用範圍

IR R3 官能基區認官能基，指紋區比身分｜3 題

- **指紋區具化合物專一性** → 身分要比**完整光譜**（**只比 2000～4000 cm^{-1} 不夠**）；**「600～950 廣泛用於解析詳細結構」**錯
- IR 讀鍵振動（伸縮、彎曲）；**常用於定量**、**僅限固態**、**0.2～4 mm** 都錯；鏡像異構物的 IR 相同

IR R4 偶極變化越大，峰越強｜9 題

強度 ∝ 振動時偶極變化 ≈ 兩端電負度差

排序	怎麼推
χ：F 3.98 > O 3.44 > Cl 3.16 > N 3.04 > Br 2.96 > I 2.66 > C 2.55 > H 2.20	和 C（或 H）差越大越強；差 0 → 無峰
C–F > C–Cl > C–Br > C–I；C–F 強過 C–O、C–H、C–C	鹵素電負度遞減
C–O > C–Cl > C–N > C–C–H（①④②③）；C–O 強過 C–C、C–H、C–N	差 0.89 > 0.61 > 0.49 > 0.35
C–C–O 最強、C–C–H 最弱（vs C–C–N、C–C–C、C–C–OH）	看末端原子和 C 差多少
H–O > H–N > H–C > H–H	H–H 對稱、無偶極 → **IR 無峰**
C=C–C=O 的 C=C 最強（vs C=C–C=C、C=C–C）	接 C=O 被極化 → 振動時偶極變化大

最小對：同一個振動，IR 與 Raman 各問一個問題

互補，不是全峰相反

	IR（吸收）	Raman（非彈性散射）
選擇律	振動使**偶極矩**改變	振動使**極化率**改變（電子雲好不好拉歪）
擅長	**不對稱、極性鍵**（C=O、O–H）；**一般用於鑑定對稱化合物**錯	**對稱鍵**；N_2、O_2 伸縮 IR 無、Raman 有；**IR 弱的官能基 Raman 常強**
共同	兩者都測官能基、伸縮與彎曲振動、都有指紋	題本稱 IR 吸收光譜、Raman **放射光譜**

規則索引：14 個代號就是這兩章 66 題

前→後＝100–107 → 108–115 年；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後
ir.R1	√(k/μ) 定峰位（①）	13	10→3
ir.R4	偶極變化 ≈ 電負度差定峰強（①）	9	6→3
ir.R5	NIR 倍頻弱 → 穿透、免製樣、靠模型（②）	7	3→4
ir.A1	波段與單位換算（①）	6	**6→0**
ir.R6	光路要 IR 透明又不溶：鹽窗、無水（②）	5	2→3
ir.R8	熱光源、熱偵測器、干涉儀（②）	4	2→2
ir.R3	官能基區認基團、指紋區比身分（①）	3	1→2
ir.R2	共軛降、環張力升（①）	2	**0→2 ↑**
ir.R7	看晶形要保留固態（②）	2	**0→2 ↑**
ir.R9／A2	A＝−log T、Beer；檢品 1～5 mg（②）	2＋2	2→2
ram.R1	雷射經虛擬態散射，讀波數差（②）	6	**0→6 ↑**
ram.R2	彈性散射 ≫ Raman；anti-Stokes 最少（②）	3	**0→3 ↑**
ram.R3	指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別（②）	2	**0→2 ↑**

一句話：鍵是彈簧，√(k/μ) 決定波數；偶極改變才吸收，兩端電負度差越大，峰越強。

對應五軸：① 適配＝R3 官能基區與指紋區、IR 與 Raman 的選擇律　② 位置＝R1 鍵 × 波數、R2 共軛與環張力、A1 波段　④ 強度＝R4 偶極變化

← 目錄

IR 與 Raman｜v1.1 精華② 驗證座標：IR 光子能量低：熱光源、熱偵測器、鹽窗；NIR 用倍頻換穿透；Raman 用散射避開水

Raman 的 Ni：雷射撞上分子再散出，少掉的那份能量就是振動；看極化率，不看偶極。 類比：白球撞上會晃的球，彈回來少一點速度（Stokes）；撞上本來在晃的球，反被多推一把（anti-Stokes，少見）。左邊 IR 儀器與製樣（R5、R6、R8、R7、R9、A2），右邊 Raman（R1、R2、R3）

IR R5 NIR：倍頻弱 → 穿得深 → 免製樣 → 要靠模型｜7 題

- **700～2500 nm**；X–H 基本振動的**倍頻與組合帶**，吸收**弱約 1000 倍**（**比 IR 高 1000 倍**錯）
- 弱 → 穿透好、可用**強光源**、可**隔包裝**直接測、**非破壞**（**破壞性多形體檢測**錯）
- 免製樣 → 能測**水分、粒徑、攪拌均勻度、多晶形、活性成分、飼料蛋白質**；靠校正模型 → **多成分**也行（**僅單一成分**錯）
- 題本判不行：**溶解度**、**IR 基本振動吸收帶**、**生物藥活性成分定量**（低濃度水溶液，水的 O–H 倍頻蓋過）；**「NIR 比傳統 IR 便宜」**題本判錯

IR R6 光路上的東西要在中紅外透明、又不溶｜5 題

窗片與液槽：**NaCl（氯化鈉）、KBr 鹽**；**玻璃、石英、塑膠**會吸 IR

製樣	怎麼做	考點
KBr 錠	檢品細磨＋乾燥 **KBr** 壓成片	**介質是氟化鉀**錯；固態檢品須和標準品**同晶形**
糊漿 mull	**液體石蠟（Nujol）**分散	石蠟 C–H 會遮蔽
溶液	**CS_2、CCl_4、$CHCl_3$（chloroform）**；液槽 **0.1～0.2 mm**	**水、蒸餾水**會溶鹽窗又強吸收；acetone、MeOH 自己峰多；**IR 配 1 cm**錯
氣槽、ATR	氣體 5～10 cm；ATR 緊貼晶體讀表層	**IR 可測氣體**；ATR 可測**高濃度**成分

IR R8 光子能量低：熱光源、熱偵測器；FT 用干涉儀｜4 題

- 光源：**Globar（SiC 紅熱棒）**、**Nernst glower**（**xenon、deuterium、hydrogen lamp** 屬 UV-Vis）
- 偵測：**thermocouple（熱電偶）**、DTGS；**光電倍增管不是 FT-IR 組件**
- FT-IR 用**干涉儀（interferometer）**取代單色器（monochromator）＝**光束分歧器＋固定鏡＋移動鏡**；分歧器一半反射一半透射，**NaCl 鍍金箔**錯；**polystyrene 薄膜**校正波數

IR R7 晶形｜2　R9 A＝−log T｜2　A2 檢品量｜2

- **R7** 看晶形要保留固態：**IR 最適合鑑定多形性**（UV、NMR、AAS 都把晶格溶掉）；**KBr 錠法**（官方答案；題本印雙答案 A、C 糊漿）；**溶液法、薄膜法**不行
- **R9 A＝−log T**：吸收與穿透光譜**可以互換**；一定濃度內遵守 **Beer–Lambert**；**非破壞**；**10^4～10^5 cm^{-1}**、**波數與波長成正比**錯
- **A2** 檢品 **1～5 mg**（另一題 1～10 mg）

年份趨勢：IR 32 → 23 題，Raman 0 → 11 題

- IR 變少：峰位排序 10 → 3、峰強排序 6 → 3、**波段錨點 6 → 0**；新出：結構圖判 C=O（R2）、晶形（R7）；NIR、製樣、FT-IR 零件穩定
- Raman 108 年後才獨立出題：108–112 年問散射本質與光路（R1），113 年後問強弱與應用（R2、R3）

Raman R1 雷射經虛擬態散射，讀與雷射的波數差｜6 題

虛擬態不是真實激發態

問題	答案
要發色團嗎	**不需要**（**須具備良好發色基**錯）；任何分子被雷射撞都會散射
單位與範圍	**cm^{-1}**（位移 $\Delta\tilde{\nu}$），**不用 nm**；範圍同**中紅外**，**相當於遠紅外**錯
從哪來	非彈性散射；**overtone 與 combination** 是 NIR
光路	收光和入射**垂直 90°**（像螢光儀；UV-Vis、IR、NIR 都是直線），或 180°
光源	雷射 **450～800 nm**（題本）；改 **NIR 長波雷射**避螢光 → 能測螢光物質（**無法檢測**錯）
和 IR 的關係	互補；**強峰區間與 IR 重疊**錯；題本稱 Raman **放射光譜**

Raman R2 散射強弱：彈性 ≫ Raman｜3 題

- **Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes**；**Rayleigh > Raman > Tyndall**錯
- anti-Stokes 起點是本來就在高振動態的少數分子 → **最少**；溫度↑ 才變多
- 訊號弱 → 題本：**「常用於定量」**錯，四法（MS、NMR、AAS、Raman）中 **Raman 最不適定量**；但 **FT-Raman 可定量**

Raman R3 振動指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別固體｜2 題

- **鑑別效果**：振動指紋（Raman、IR）> UV-Vis、螢光、AAS（電子躍遷峰寬、AAS 只看元素）
- 免製樣、隔包裝測**裸錠**；直接測**制酸錠中 glycine＋碳酸鈣**含量；可鑑定原料藥**晶形**、建立指紋

最小對：只差一個變數

Stokes	↔	**anti-Stokes**	光子失能、波長變長 vs 得能、變短
Rayleigh	↔	**Raman**	$\Delta\tilde{\nu}=0$ 彈性 vs 非彈性
MIR	↔	**NIR**	基本振動 vs 倍頻；強 vs 弱約千倍
色散式	↔	**FT**	單色器 vs 干涉儀
KBr 錠	↔	**溶液法**	保留晶格 vs 晶格溶掉
IR 鹽窗	↔	**UV 石英**	NaCl、KBr vs 石英；石英吸 IR

官方選法與原理的距離（照官方作答）

- **110-1-20**：官方判「Raman 常用於定量」錯；但 109-1-24 用 Raman 測含量、113-1-18 認可 FT-Raman 定量 → 記成**定性為主、定量要校正**
- **107-1-2、114-1-16**：題本稱 Raman 為**放射光譜**；物理上是非彈性散射
- **102-2-18**：官方認可「最常用 2.5～50 μm」；常見 MIR 是 2.5～25 μm（4000～400 cm^{-1}）
- **112-2-13**：官方判「NIR 比 IR 便宜」錯（推測把模型建立成本算進去）；**109-2-22**：KBr 壓錠的壓力可能誘發轉晶，糊漿其實更安全

一句話：IR 光子能量低，零件都要用熱與鹽；NIR 拿弱倍頻換穿透；Raman 看散射掉的能量，不怕水也不需發色團。

對應五軸：① 適配＝R5 NIR、R6 製樣、R8 零件、R7 晶形、Raman R1 光路與光源、R3 鑑別　④ 換量＝R9 A＝−log T、Beer、Raman R2 強弱與定量　⑤ 條件＝雷射波長、溫度